

Résumé - Systèmes d'Exploitation Avancés

1. Introduction aux Systèmes d'Exploitation

Un système d'exploitation (SE) est un ensemble de programmes qui assure l'interface entre le matériel et les applications. Il permet la gestion efficace des ressources et l'exécution des programmes utilisateurs.

2. Types de Systèmes d'Exploitation

- Multitâche : exécution apparente simultanée de plusieurs programmes (coopératif ou préemptif).
- Multi-utilisateur : plusieurs utilisateurs peuvent travailler en même temps.
- Multi-processeur : plusieurs processeurs exécutent réellement en parallèle.
- Temps réel : réponses garanties dans un délai précis.
- Embarqué : utilisé dans des systèmes à ressources limitées (téléphones, véhicules).

3. Rôles du Système d'Exploitation

- Gestion du processeur (ordonnancement).
- Gestion de la mémoire.
- Gestion des entrées/sorties.
- Gestion des fichiers et des droits d'accès.
- Protection et sécurité.

4. Gestion des Processus

Un processus est un programme en cours d'exécution. Il possède un identifiant (PID), un état (prêt, en exécution, bloqué), des ressources et un contexte d'exécution.

- Image mémoire : Code, Données, Pile (Stack), Tas (Heap).
- PCB (Process Control Block) : contient toutes les informations nécessaires pour gérer le processus.
- États : Nouveau, Prêt, En exécution, Bloqué, Terminé.
- Commutation de contexte : sauvegarde et restauration de l'état d'un processus.

5. Ordonnancement des Processus

- FCFS (First Come First Served).
- SJF (Shortest Job First).
- SRTF (version préemptive de SJF).
- Round Robin (Tourniquet).
- Ordonnancement par priorité.

6. Création et Synchronisation des Processus

- `fork()` : crée un processus fils par duplication.
- `exec()` : remplace le programme courant.
- `exit()` : termine un processus.
- `wait()` : permet au père de récupérer l'état du fils.
- Processus zombie : processus terminé mais non récupéré.

7. Communication Interprocessus (IPC)

- Variables partagées.
- Fichiers communs.
- Signaux.
- Messages.
- Tubes (pipes) avec `pipe()`, `read()`, `write()`, `close()`.
- Duplication de descripteurs avec `dup()` et `dup2()`.